

PRÁCTICA SEMANA 15

EQUILIBRIO

1. Una cuerda ideal (la que se encuentra en posición horizontal) se utiliza para sostener en equilibrio el sistema que se muestra en la Figura 15.1. Si la barra tiene una masa de 10 kg, una longitud de 2 m y la caja una masa de 30 kg, determine la fuerza que soporta la bisagra y la tensión en la cuerda.

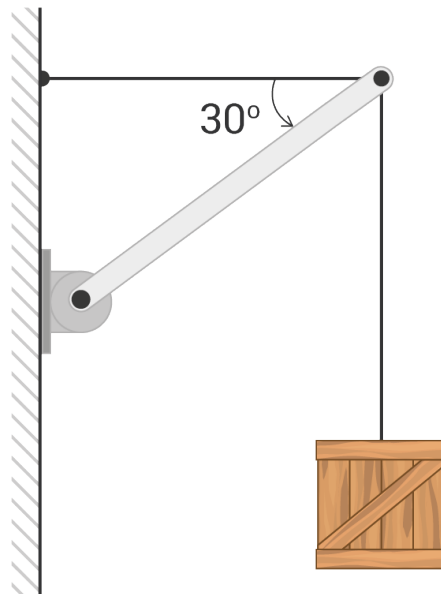


Figura 15.1: Sistema en equilibrio. Ejercicio 1.

2. En el sistema que se muestra en la Figura 15.2 considere $m = 5 \text{ kg}$, $L = 3.5 \text{ m}$, $\theta = 30^\circ$ y que la barra es uniforme y tiene una masa de $M = 2.5 \text{ kg}$. Determine la fuerza que soporta el pivote y la tensión en la cuerda que está fija al techo.

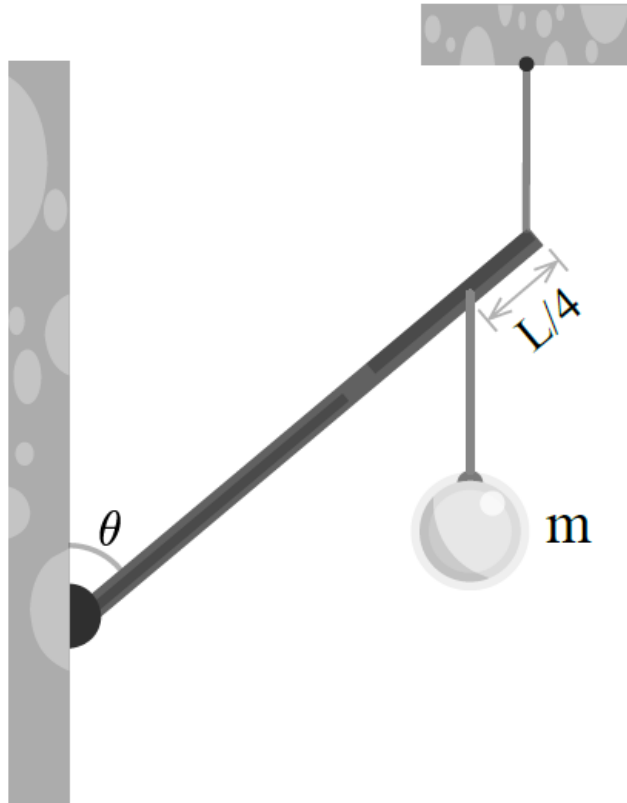


Figura 15.2: Sistema en equilibrio. Ejercicio 2.

3. En el sistema que se muestra en la Figura 15.3 considere que la masa colgante es de $m = 15 \text{ kg}$, $d = 5 \text{ m}$, $\alpha = 70^\circ$, $\beta = 15^\circ$ y que la barra es uniforme y tiene una masa de $M = 25 \text{ kg}$ y una longitud de $L = 6 \text{ m}$. Determine la fuerza que soporta el pivote y la tensión en la cuerda que está fija a la pared.

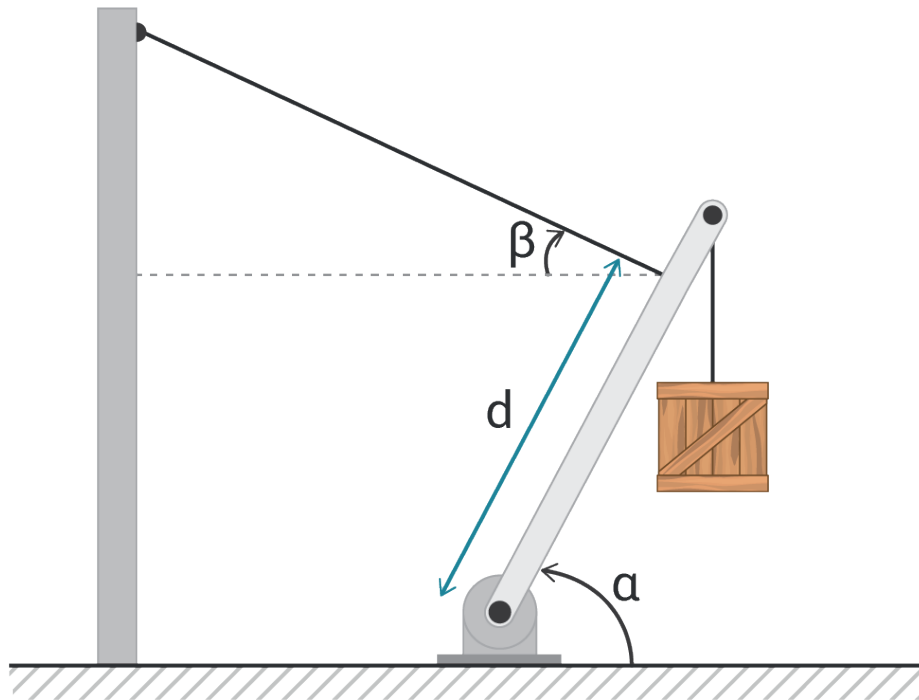


Figura 15.3: Sistema en equilibrio. Ejercicio 3.